

Golf swing in MuJoCo

Robótica — Laboratório 1

Afonso Cruz (102815)

Eduardo Batista (99931)

Henrique Póvoa (102109)

Grupo nº1 — 9/10/2026

Resumo

Simula-se o swing de um jogador de golfe com um ferro 7, tratando o conjunto jogador + taco como um robot articulado em MuJoCo [1]. O modelo entregue (V17) tem três graus de liberdade atuados — rotação do tronco, elevação do braço esquerdo e pulso — e um braço direito passivo preso ao punho do taco. É controlado por binário calculado sobre uma trajetória de polinômios de 5.^o grau em que as três juntas cruzam a pose de endereço no mesmo instante. O swing atinge 28,2 m/s na cabeça do taco e 33,9 m/s na bola (*smash factor* 1,20), com binários dentro de limites humanos e a sequência proximal→distal de um swing real; a bola voa com arrasto e efeito de Magnus validados contra coeficientes publicados. O movimento é anatomicamente plausível (penetração máxima 4,9 mm), mas fica abaixo da velocidade de um amador (30–38 m/s) e o ângulo de lançamento sai alto. Ensaios com ruído de binário em cada junta mostram que o pulso é a junta sensível. Uma versão anterior com dois graus de liberdade (V13), mais rápida mas com os braços a atravessar o peito, serve de comparação. Usou-se MuJoCo 3.13 com Python 3.11; todos os números deste relatório são reproduzidos pelos scripts em `src/`.

1 Tarefa 1 — Modelo do jogador e do taco

O modelo (`models/golfer_v17.xml`) representa um adulto de 1,78 m e 82 kg, destro, na postura de endereço com um ferro 7. Pernas e pélvis estão fixas ao mundo; o resto do corpo move-se com os graus de liberdade da Tabela 1.

Tabela 1: Graus de liberdade do modelo.

Junta	Movimento	Amplitude	Binário máx.
<i>Atuadas</i>			
torso	rotação do tronco em torno da coluna (inclinada 35°)	−100° a 95°	150 N m
shoulder	elevação do braço esquerdo à frente do peito, em torno da linha dos ombros	−115° a 10°	100 N m
wrist	taco em relação ao braço esquerdo, no plano do swing	−110° a 120°	40 N m
<i>Passivas</i>			
shoulder_r, elbow_r	braço direito (rótula + charneira), mão presa ao punho	—	—
neck	cabeça, acoplada a −torso	—	—
ball_free	bola (6 dof)	—	—

1.1 Juntas atuadas

torso roda o tronco em torno da coluna. Os dois ombros são rígidos com o tronco, por isso o tronco leva os braços consigo. É a fonte de energia do swing: num corpo real ela vem das

pernas e das ancas, aqui está toda neste motor (daí os 150 N m: um ombro isolado produz 60–85 N m [2]).

shoulder levanta o braço esquerdo, que está sempre esticado. O eixo é a linha dos ombros: o braço sobe pela frente do peito, e é o tronco que o leva para trás, como num corpo humano. Esta escolha do eixo tem uma consequência geométrica importante para o braço direito (Secção 1.2).

wrist roda o taco em relação ao braço esquerdo, no plano do swing. O limite de 40 N m está acima da flexão máxima do pulso (22–25 N m [2]) mas na ordem do binário que as mãos aplicam de facto ao taco num swing medido (≈ 31 N m [3]); a libertação é em boa parte passiva, centrífuga [4].

O braço esquerdo e o taco formam um pêndulo duplo, o modelo clássico do swing de Cochran & Stobbs e Jorgensen [5, 6]. O pulso arma no topo do backswing e só abre perto do impacto; atrasar essa libertação aumenta a velocidade da cabeça [7].

1.2 Juntas passivas

O braço direito não tem motores. A mão direita está presa ao punho do taco por uma restrição **connect**, e o braço limita-se a acompanhar o movimento: o cotovelo dobra no backswing e estica no impacto. A restrição deixa um grau de liberdade livre (o cotovelo pode rodar em torno da reta ombro–mão), que é fixado por uma mola fraca na rótula (3 N m/rad).

Como a mão direita está presa ao punho, o braço direito tem de *alcançar* o punho em todas as poses. Se o eixo do ombro esquerdo passa pelos dois ombros, a distância da mão esquerda ao ombro direito não muda com **shoulder** nem com **torso** (ambos rodam os dois pontos em bloco), e o braço direito só tem de absorver o movimento do pulso: a distância ombro–direito–punho é 0,60 m no endereço e 0,54 m no topo, sempre abaixo do braço esticado (0,62 m). Com outro eixo a restrição esticava no topo e, por ser mole, puxava o taco. No swing nominal o erro máximo da restrição é de 2,2 mm.

A cabeça está ligada ao tronco por uma restrição entre juntas que a faz rodar o mesmo ângulo em sentido contrário (**neck** = $-\text{torso}$). Assim fica parada, a olhar para a bola. Nenhum destes corpos entra no modelo dinâmico do controlador (Secção 2.1).

1.3 Referenciais e convenção de sinais

O referencial do mundo tem origem na bola, com x na direção do alvo e z para cima. O jogador está do lado $+y$. Nenhum corpo tem rotação própria em relação ao pai (só translação), pelo que na pose de endereço todas as juntas estão em $q = 0$ e os eixos de todos os corpos coincidem com os do mundo: as coordenadas dos **geom** lêem-se diretamente como coordenadas do mundo. Os referenciais de cada corpo são: **torso** na anca; **head** no topo do peito (um ponto sobre o eixo da coluna, para que a cabeça fique exatamente parada); **arm_1** no ombro esquerdo; **club** no punho (mão esquerda); **upperarm_r** e **forearm_r** no ombro e no cotovelo direitos.

A convenção de sinais é:

- **tronco e pulso:** $q < 0$ no backswing, $q > 0$ no follow-through;
- **ombro:** $q < 0$ com o braço levantado, tanto no backswing como no follow-through.

Daqui resulta a condição que domina todo o controlo: a cabeça do taco só passa na bola quando as três juntas estão em $q = 0$ ao mesmo tempo.

1.4 Parâmetros físicos

As massas seguem tabelas antropométricas aproximadas. As inércias são calculadas pelo MuJoCo a partir da forma e da massa de cada `geom`.

- **Braços:** 4 kg cada ($2,2 + 1,3 + 0,5$).
- **Taco:** 0,43 kg, dos quais 0,26 kg na cabeça; *loft* de 32° ; haste rígida [8].
- **Bola:** 45,9 g, 42,7 mm de diâmetro, 6 mm à frente da face no endereço (a mão direita presa por uma restrição mole faz o taco assentar uns milímetros; sem folga encostava na bola antes de o swing começar).
- **Binários máximos:** Tabela 1; ver discussão acima.
- **Atrito nas juntas:** amortecimento viscoso de 2, 0,5 e 0,1 N m s no tronco, ombro e pulso; 0,5 nas juntas passivas do braço direito.
- **Inércia de rotor:** $0,01 \text{ kg m}^2$ em cada junta, para estabilizar a integração.
- **Ar:** densidade $1,204 \text{ kg/m}^3$ e viscosidade $1,81 \times 10^{-5} \text{ Pa s}$, aplicado a todos os corpos (Secção 2.4).

1.5 Contacto e passo de integração

Só a cabeça do taco e a bola colidem. O corpo do jogador é apenas visual, e o taco não toca no chão, o que evita ter de modelar o *divot*. O impacto é definido num par de contacto dedicado:

```
<pair geom1="clubhead" geom2="ball_geom" condim="3"
      solref="0.0004_0.15" solimp="0.95_0.99_0.001"
      friction="0.4_0.4_0.005_0.0001_0.0001"/>
```

Os dois valores de `solref` têm significado físico:

- 0,4 ms é a constante de tempo do contacto, igual à duração real de um impacto de golfe [9];
- 0,15 é a razão de amortecimento. Sendo muito inferior a 1, o contacto fica sub-amortecido e a bola ressalta na face. É assim que se impõe a restituição no modelo de contacto mole do MuJoCo, que não tem coeficiente de restituição explícito [1]; o valor foi calibrado para *smash factor* $\approx 1,2$.

Estes parâmetros estão no par e não no `geom` da bola. Se estivessem na bola, seriam também usados no contacto com a relva.

O passo de integração é $5 \times 10^{-5} \text{ s}$ no swing e no voo, mas desce para $5 \times 10^{-6} \text{ s}$ enquanto a cabeça do taco está a menos de 15 cm da bola. O contacto dura $\sim 0,4 \text{ ms}$: com $5 \times 10^{-5} \text{ s}$ eram oito passos para o resolver, e a velocidade da bola variava $\pm 5\%$ conforme o ponto do passo em que o contacto começava (uma mudança de 1 ms na duração do downswing mudava o *carry* em dezenas de metros). Com o passo fino a variação cai para $\sim 1\%$, e como só dura alguns milissegundos de simulação o custo é desprezável. Pelo mesmo motivo a velocidade da cabeça lê-se no estado *anterior* ao passo em que o contacto é detetado (depois dele já inclui parte do impulso), e a da bola amostra-se também no passo em que o contacto acaba.

Tabela 2: Simplificações e consequências.

Simplificação	Impacto no realismo
Pernas e pélvis rígidas	Toda a rotação vem do tronco; não há rotação das ancas ($\sim 45^\circ$ num swing real) nem transferência de peso [10]. É a principal causa da velocidade baixa da cabeça do taco.
Cotovelo esquerdo rígido	O follow-through é curto: num swing real o braço da frente dobra depois do impacto.
Ombro esquerdo com 1 dof	Um ombro real tem 3 e a omoplata desliza. Com 1 dof o plano do swing é fixo.
Pulso com 1 dof, sem rotação dos antebraços	A face do taco não abre nem fecha por ação do jogador, logo o modelo não reproduz <i>slice</i> nem <i>hook</i> ; a direção só varia por erro de sincronização das juntas.
Braço direito passivo	É só carga: não empurra o taco (num swing real o braço de trás contribui para a velocidade). O seu efeito entra no controlador como perturbação.
Corpo sem contactos	Nada impede fisicamente os braços de atravessar o corpo; a penetração máxima foi medida à parte: 4,9 mm (braço esquerdo no peito, perto do topo).
Taco rígido, cabeça em caixa	Sem flexão da haste (contributo pequeno [8]) nem geometria real da face: o ponto de impacto na face não é modelado.
Contacto mole, restituição calibrada	O <i>smash factor</i> sai do solref , não de um material. A bola sai pela normal da face (Secção 3).
Aerodinâmica com coeficientes constantes	Arrasto C_d e sustentação C_L não dependem do Reynolds nem saturam com a rotação: o Magnus do MuJoCo é linear em ω . Calibrado para a rotação baixa deste swing, exagera o voo a 7000 rpm (Secção 2.4).
Ar no corpo por elipsoides genéricos	Cada geom do braço e do taco sente o ar como um elipsoide com os coeficientes por omissão do MuJoCo. Efeito pequeno (1,8 N m no pulso).
Relva como plano rígido	O rolamento é exagerado (sem deformação nem travagem pelo backspin); usa-se o <i>carry</i> como métrica [11].
Motores de binário ideais	Sem relação força-velocidade muscular nem atraso de ativação: o binário máximo está disponível instantaneamente, também na fase mais rápida.
Controlador com a dinâmica exata	O binário calculado usa $M(q)$ e $h(q, \dot{q})$ do próprio modelo; um humano tem um modelo interno aproximado e atrasos de ~ 100 ms.

1.6 Simplificações e impacto no realismo

2 Tarefa 2 — Controlo e ensaios

2.1 Trajetória de referência e controlador

A referência de cada junta é uma sequência de polinómios de 5.^o grau (backswing de 0,80s, pausa de 0,05s, downswing de 0,30s e follow-through), com aceleração nula nas extremidades de cada troço, pelo que posição, velocidade e aceleração são contínuas e os binários pedidos não têm degraus [12]. O topo é $(-90^\circ, -85^\circ, -95^\circ)$ para tronco, ombro e pulso. A trajetória imita a sequência de um swing humano:

- **Backswing:** tronco e braço arrancam juntos; o pulso só começa a armar a 30% do backswing.
- **Downswing:** o tronco arranca primeiro, o braço a 10%, e o pulso fica armado até 55% (*lag*).
- **Impacto:** as três juntas chegam a $q = 0$ no mesmo instante ($t = 1,15$ s), mas com velocidades diferentes: o braço chega parado (ponto mais baixo do arco das mãos), o tronco ainda a rodar ($425^\circ/\text{s}$) e o pulso no pico de velocidade. Para o pulso impõe-se $v_{\text{imp}} =$

$2|q_{\text{topo}}|/T$: com essa condição o polinómio do downswing reduz-se a $q = \Delta q (2\tau^3 - \tau^4)$, cuja velocidade é monótona e tem o máximo exatamente no impacto.

- **Follow-through:** cada junta trava até à pose final ($85^\circ, -70^\circ, 105^\circ$) num troço simétrico do downswing.

A trajetória é seguida por binário calculado (*inverse dynamics control* [13, 12]),

$$\tau = M(q) [\ddot{q}_{\text{ref}} + K_d (\dot{q}_{\text{ref}} - \dot{q}) + K_p (q_{\text{ref}} - q)] + h(q, \dot{q}), \quad (1)$$

com M a submatriz de massa das três juntas atuadas (`mj_fullM`), h os termos de Coriolis, centrífugos e de gravidade (`qfrc_bias`), $K_p = 900$ e $K_d = 60$. O braço direito e a cabeça não entram em M ; o seu efeito é tratado como perturbação e corrigido pelo PD. Os binários são saturados nos limites do XML.

2.2 Bateria de testes

Para avaliar o realismo do modelo correram-se, por esta ordem: (i) um pêndulo simples e um pêndulo a bater numa bola (dica 1 do enunciado; período com erro $< 0,2\%$ face à teoria); (ii) um estudo de convergência do passo de integração no contacto (Secção 1.5); (iii) a bola em voo livre, para medir os coeficientes aerodinâmicos que o MuJoCo aplica de facto (Secção 2.4); (iv) o swing nominal, comparado com médias publicadas de um ferro 7 (Tabela 3); (v) a sequência cinemática das juntas (Figura 2); (vi) ruído de binário em cada grau de liberdade (Secção 2.5); (vii) o mesmo swing com três modelos de ar no corpo; (viii) a “tacada perfeita”: a bola lançada no mesmo modelo com as condições publicadas de um ferro 7, para separar o que é do impacto do que é do voo.

2.3 Ensaio nominal

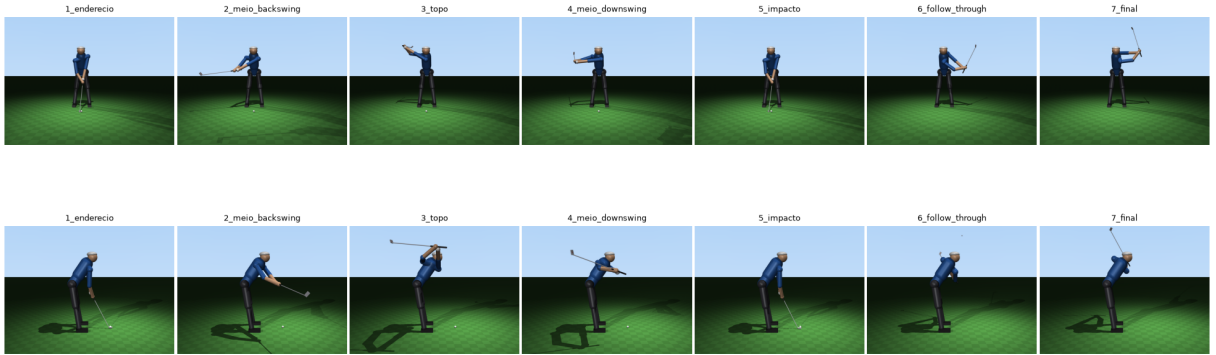


Figura 1: Fases do swing simulado, câmaras *face-on* (cima) e *down-the-line* (baixo).

A Figura 1 mostra as sete fases do swing. O braço direito dobra no topo e estica no impacto sem ser comandado, a cabeça fica parada, e a pose de impacto reproduz a de endereço. A penetração máxima medida entre partes móveis e o corpo é de 4,9 mm (braço esquerdo contra o peito, perto do topo).

Na Figura 2 o seguimento da referência é quase exato, com as três juntas a cruzar zero no impacto ($-1,0, +1,1$ e $+2,7^\circ$). As velocidades mostram o padrão proximal $\rightarrow$ distal: ombro e tronco atingem o pico (598 e $453^\circ/\text{s}$) $0,13$ e $0,07$ s antes do impacto e travam, enquanto o pulso dispara para $1392^\circ/\text{s}$ exatamente no impacto. A ordem entre tronco e braço não é a de um swing real (o braço atinge o pico antes do tronco): é uma consequência de se impor ao braço velocidade nula no impacto. Os binários ficam dentro dos limites: tronco e ombro nunca saturam no downswing (picos de 120 e 91 N m) e o pulso satura em 13% do downswing.

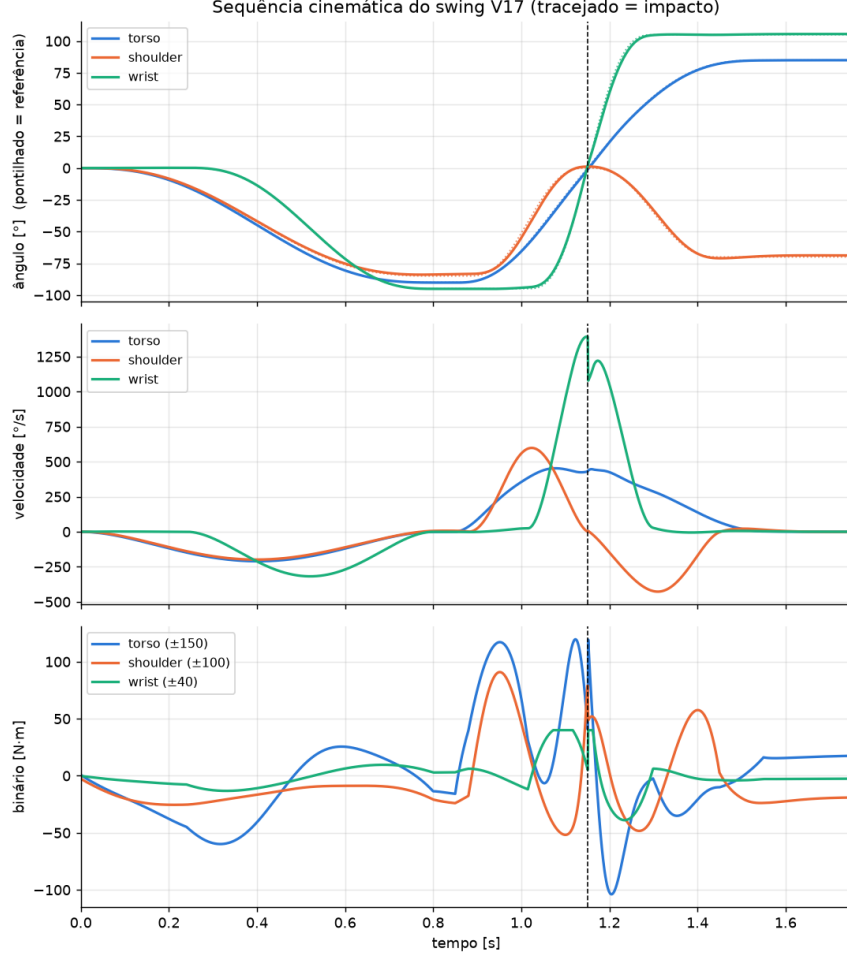


Figura 2: Ângulos, velocidades e binários das três juntas atuadas.

2.4 Aerodinâmica

O ar está ligado para todo o modelo (**density**, **viscosity**). A bola usa o modelo de elipsoide do MuJoCo com arrasto e sustentação de Magnus [17]; como o MuJoCo não usa o fator $\frac{1}{2}$ da definição clássica, os valores de **fluidcoef** não são os coeficientes da literatura e mediram-se em voo livre (Tabela 4). O decaimento da rotação foi ajustado (**fluidcoef** angular 0,1 em vez de 1,5, que tirava 34% por segundo e anulava o Magnus a meio do voo).

Dois resultados merecem registo. Primeiro, a validação cruzada: a bola lançada sozinha com as condições de saída do swing aterra a 94,6 m, o mesmo valor do swing completo; sem Magnus daria 78 m e no vácuo 108 m (Figura 3). Segundo, o ar no corpo: o modelo que o MuJoCo usa por omissão quando um **geom** não declara **fluidshape** (uma “caixa de inércia” equivalente) dá 11,8 N m de arrasto no pulso, seis vezes mais do que o modelo por elipsoides (1,8 N m) e do que uma estimativa à mão com $C_d \approx 1,1$ para a cabeça e a haste [21] (1,5 N m): para um corpo comprido e fino com a massa na ponta, uma caixa com a mesma inércia tem $3\times$ a área frontal. Por isso todos os **geom** declaram **fluidshape="elipsoid"**. Neste modelo o ar quase não altera a velocidade do taco (28,2 vs 28,2 m/s no vácuo), porque tronco e ombro não saturam e o PD compensa; no V13, com os motores saturados no fim do downswing, o ar tirava 1,3%.

A limitação está na “tacada perfeita”: lançada no mesmo modelo com as condições médias do PGA Tour (46,5 m/s, 19°, 6700 rpm), a bola voa 162 m com 44 m de altura, contra 129 e 24 m publicados. O Magnus do MuJoCo é linear na rotação, enquanto numa bola real C_L satura ($C_L \propto S^{0,4}$ em [19]); o modelo está calibrado para a rotação baixa deste swing, não para as

Tabela 3: Swing nominal e médias publicadas de um ferro 7 (TrackMan, LPGA a PGA Tour [14]; amador: [15]).

Grandeza	Modelo	Real	
Duração do downswing	0,30 s	0,26–0,39 [16]	ok
Juntas no impacto (tronco, ombro, pulso)	$(-1,0^\circ, 1,1^\circ, 2,7^\circ)$	$(0, 0, 0)$	ok
Velocidade da cabeça do taco	28,2 m/s	34,0–40,2 (amador ~ 36)	baixo
Velocidade da bola	33,9 m/s	44,7–53,6	baixo
<i>Smash factor</i>	1,20	1,33–1,38	baixo
Ângulo de ataque	$-1,6^\circ$	$\sim -4^\circ$	ok
Ângulo de lançamento	$33,6^\circ$	16–19	alto
<i>Spin</i>	2510 rpm	6700–7100	baixo
<i>Carry</i>	94,6 m	129–157	baixo
Altura máxima	21,1 m	24–29	ok
Ângulo de descida	$44,4^\circ$	47–50	ok
Desvio lateral na aterragem	$-0,7$ m	—	

Tabela 4: Coeficientes aerodinâmicos efetivos da bola, medidos em voo livre nas condições de lançamento do swing ($S = r\omega/v = 0,17$).

	Modelo	Literatura
C_d	0,28	0,27–0,32 [18, 19]
C_L a $S \approx 0,15$	0,22	0,15–0,25 [18, 19]
Decaimento da rotação	2,8 %/s	4–5 %/s a 45 m/s [19, 20]

7000 rpm reais.

2.5 Ensaios com perturbações

Somou-se ruído gaussiano de $\sigma = 10$ N m ao binário de uma junta de cada vez e repetiu-se o swing $N = 20$ vezes por junta. Escolheu-se ruído no binário, e não na posição, porque o ruído motor humano cresce com o comando [22]; é mantido constante durante 0,1 s (10 Hz, a banda do tremor fisiológico reforçado [23, 24]) em vez de reamostrado a cada passo: com ruído branco por passo as ~ 6000 amostras de um downswing cancelam-se e o resultado passa a depender do passo de integração. O ruído só atua depois de o taco sair do endereço ($t \geq 0,24$ s): com a face a milímetros da bola, um desequilíbrio de 10 N m no pulso em repouso dá um erro estático do PD de $\tau/(K_p M_{ww}) \approx 3^\circ$, cerca de 35 mm na cabeça, e deslocava a bola antes de o swing começar. Note-se que σ é o mesmo em valor absoluto mas não em fração da capacidade de cada motor (coluna $\sigma/\tau_{\max}$).

Tabela 5: Efeito do ruído de binário ($\sigma = 10$ N m, $N = 20$), média $\pm$ desvio padrão dos swings válidos. Lateral: + = esquerda do alvo (lado do jogador), – = direita.

Junta	$\sigma/\tau_{\max}$	Válidos	v_{cab} [m/s]	Lanç. [$^\circ$]	<i>Carry</i> [m]	Lateral [m]
torso	7 %	20/20	$28,2 \pm 0,0$	$33,8 \pm 0,2$	$95,3 \pm 0,4$	$-0,8 \pm 0,2$
shoulder	10 %	19/20	$28,2 \pm 0,1$	$33,7 \pm 0,1$	$95,4 \pm 0,6$	$-1,4 \pm 2,6$
wrist	25 %	20/20	$28,1 \pm 0,4$	$33,6 \pm 0,8$	$94,7 \pm 2,3$	$-0,5 \pm 0,8$

O pulso é a junta mais sensível no alcance. É a única em que o ruído se vê na velocidade da cabeça ($\pm 0,4$ m/s) e no *carry* ($\pm 2,3$ m, de 90,7 a 97,9 m): os 10 N m são 25 % do motor do pulso e atuam sobre a inércia pequena do taco, e os swings mais curtos são os em que o pulso chega ao impacto ainda armado ($+4$ a 6° em vez de $2,7^\circ$). No tronco e no ombro, com inércias e binários maiores, o mesmo ruído quase não altera o alcance ($\pm 0,4$ e $\pm 0,6$ m).

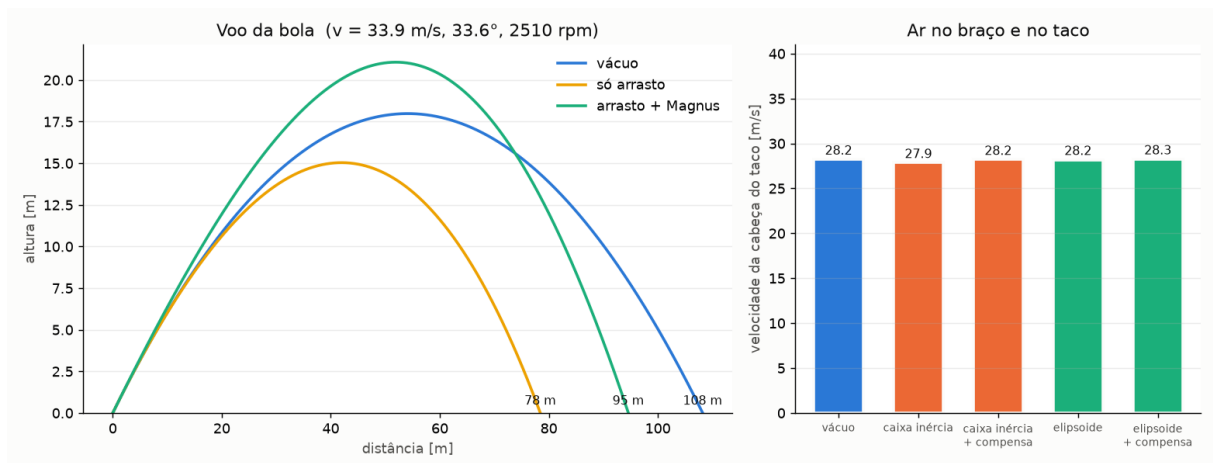


Figura 3: Esquerda: voo da bola com as condições de saída do swing, no vácuo, só com arrasto e com arrasto + Magnus. Direita: velocidade da cabeça do taco com três modelos de ar no braço e no taco, com e sem compensação do arrasto pelo controlador.

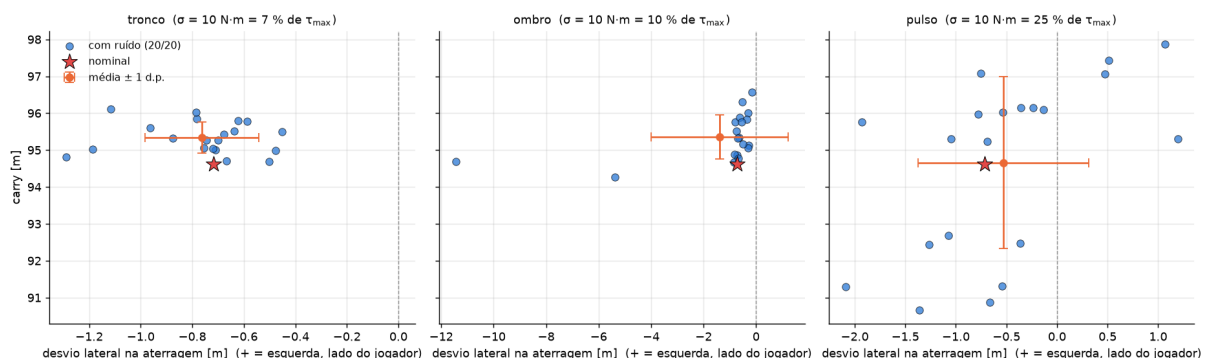


Figura 4: Pontos de aterragem dos swings com ruído, um painel por junta (estrela: nominal; barras: média ± 1 desvio padrão).

O ombro é a junta sensível na direção. Dois swings com ruído no ombro aterraram 5 e 11m para a direita do alvo e um falhou a bola. A causa não está na orientação da face (a sincronização das juntas é igual à dos outros swings) mas na altura das mãos: um erro de $0,7^\circ$ no ombro desloca a cabeça do taco quase 1 cm na vertical, e a bola é apanhada fora do centro da face — ou nem sequer apanhada. O modelo só reproduz erros de direção por este mecanismo, porque sem rotação dos antebraços a face não pode abrir nem fechar.

Comparação com o V13. Na versão de dois graus de liberdade o mesmo ensaio dava, para o pulso, 4 em 20 bolas a 10–17m do alvo e uma “topada”, com o *carry* a variar ± 32 m. O V17 rejeita o ruído muito melhor por duas razões: o pulso só está saturado 13% do downswing (contra 30% no V13), pelo que o PD tem autoridade para corrigir, e o ruído só começa depois de o taco sair do endereço. A primeira versão deste ensaio, com ruído desde $t = 0$ e a face a 1,7 mm da bola, dava 11 falhas em 20 no pulso: o taco empurrava a bola antes do swing. Esse resultado media o desenho do teste, não o modelo.

2.6 Comparação com a versão de dois graus de liberdade

A Tabela 6 resume a troca feita: o V13 roda os dois braços em bloco em torno do peito com 150 Nm e um downswing de aceleração constante com os motores no limite, e chega a 38,8 m/s — dentro da gama real — mas com os braços a atravessar o tronco. O V17 é anatomicamente plausível e perde 27% de velocidade.

Tabela 6: V13 (braços em bloco + pulso) vs V17 (tronco + braço esquerdo + pulso, braço direito passivo). Ambos com o mesmo taco, bola, contacto e ar.

	V13 (2 dof)	V17 (3 dof)
Velocidade da cabeça do taco [m/s]	38,8	28,2
Bola [m/s] / <i>smash</i>	47,2 / 1,22	33,9 / 1,20
Ângulo de lançamento [°]	31,3	33,6
<i>Spin</i> [rpm]	3200	2510
<i>Carry</i> [m] / altura máx. [m]	151 / 39	95 / 21
Juntas no impacto [°]	(+1,1, -1,8)	(-1,0, +1,1, +2,7)
Saturação no downswing	20 % / 30 %	0 / 0 / 13 %
Braços atravessam o peito	sim (vários cm)	não (4,9 mm)
Braço direito	rígido	passivo (dobra e estica)

3 Tarefa 3 — Comentário aos resultados

O que correu bem. O movimento é o de um swing reconhecível (Figura 1): tronco a rodar, braço da frente esticado, pulso armado no topo e libertado tarde, braço de trás a dobrar e esticar sozinho (erro da restrição mão-punho $\leq 2,2$ mm), cabeça parada. A trajetória é seguida com binários dentro de limites humanos, sem degraus, e o impacto ocorre a menos de 3° da pose de endereço nas três juntas. A sequência de picos de velocidade é a proximal→distal dos swings reais [10], com o pulso no máximo exatamente no impacto, como prevê o pêndulo duplo [6, 7]. O voo da bola usa coeficientes aerodinâmicos dentro das gamas publicadas, verificados por medição e por validação cruzada. E o resultado é numericamente repetível: o estudo de convergência do contacto eliminou uma variação de $\pm 5\%$ na velocidade da bola que, numa versão anterior, se confundia com dispersão devida ao ruído.

O que não correu bem. A cabeça do taco chega a 28,2 m/s, abaixo da gama de um amador. A causa não é falta de binário — tronco e ombro nunca saturam — mas a trajetória imposta: o braço chega parado ao impacto e só o tronco e o pulso contribuem para a velocidade da cabeça, e com as ancas fixas falta a rotação e a transferência de peso que num corpo real alimentam o tronco. O V13, com os dois braços rígidos a rodar no peito, atingia 38,8 m/s; trocou-se velocidade por plausibilidade anatômica. O *smash factor* de 1,20 também fica abaixo do real (1,33), por ser um parâmetro de contacto calibrado e não uma propriedade do material.

Depois do impacto. O ângulo de lançamento (33,6°) é praticamente o *loft* dinâmico da face (33,7°): a bola sai pela normal da face, quando num impacto real o atrito tangencial a faz sair mais baixa (16–19°) e com muito mais rotação [25, 9]. Há duas causas: o modelo não tem o grau de liberdade que inclina a haste para a frente no impacto (as mãos chegam na pose de endereço, com o *loft* nominal), e o contacto mole do MuJoCo, num impacto de 0,4 ms, não reproduz a bola a rolar pela face. O *carry* de 95 m resulta da velocidade baixa; a altura máxima e o ângulo de descida saem na gama real, mas por compensação entre lançamento alto e rotação baixa, não porque o voo esteja certo — a tacada perfeita a 6700 rpm mostra que o Magnus linear do MuJoCo exagera a sustentação a rotações reais.

Perturbações. O pulso é a junta sensível: controla a orientação da face no impacto, e 10 N m são 25 % do seu motor. O controlador conhece a dinâmica exata e tem ganhos altos, por isso rejeita o ruído melhor do que um humano com atrasos de ~ 100 ms: a dispersão medida é um limite inferior da real.

Trabalho futuro. Por ordem de efeito esperado: libertar as ancas (ou dar velocidade ao braço no impacto) para ganhar velocidade; um grau de liberdade que incline a haste no impacto, para baixar o *loft* dinâmico; a rotação dos antebraços, sem a qual o ensaio de perturbações não consegue mostrar erros de direção por abertura da face; e um Magnus com saturação em S , calculado em Python e aplicado como força externa.

Referências

- [1] E. Todorov, T. Erez, and Y. Tassa, “MuJoCo: A physics engine for model-based control,” in *Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intelligent Robots and Systems (IROS)*, Vilamoura, 2012, pp. 5026–5033.
- [2] T. Harbo, J. Brincks, and H. Andersen, “Maximal isokinetic and isometric muscle strength of major muscle groups related to age, body mass, height, and sex in 178 healthy subjects,” *European Journal of Applied Physiology*, vol. 112, no. 1, pp. 267–275, 2012.
- [3] S. M. Nesbit, “A three dimensional kinematic and kinetic study of the golf swing,” *Journal of Sports Science and Medicine*, vol. 4, no. 4, pp. 499–519, 2005, pMCID PMC3899667.
- [4] E. J. Sprigings and R. J. Neal, “An insight into the importance of wrist torque in driving the golfball: A simulation study,” *Journal of Applied Biomechanics*, vol. 16, no. 4, pp. 356–366, 2000.
- [5] A. Cochran and J. Stobbs, *The Search for the Perfect Swing*. London: Heinemann, 1968, reimpressão: Triumph Books, Chicago, 2005, ISBN 978-1-57243-729-6.
- [6] T. Jorgensen, “On the dynamics of the swing of a golf club,” *American Journal of Physics*, vol. 38, no. 5, pp. 644–651, 1970.
- [7] W. M. Pickering and G. T. Vickers, “On the double pendulum model of the golf swing,” *Sports Engineering*, vol. 2, no. 3, pp. 161–172, 1999.
- [8] R. D. Milne and J. P. Davis, “The role of the shaft in the golf swing,” *Journal of Biomechanics*, vol. 25, no. 9, pp. 975–983, 1992.
- [9] A. R. Penner, “The physics of golf,” *Reports on Progress in Physics*, vol. 66, no. 2, pp. 131–171, 2003.
- [10] P. A. Hume, J. Keogh, and D. Reid, “The role of biomechanics in maximising distance and accuracy of golf shots,” *Sports Medicine*, vol. 35, no. 5, pp. 429–449, 2005.
- [11] A. R. Penner, “The run of a golf ball,” *Canadian Journal of Physics*, vol. 80, no. 8, pp. 931–940, 2002.
- [12] J. S. Sequeira, *Introdução à Robótica*, ser. Coleção Ensino da Ciência e da Tecnologia. Lisboa: IST Press, 2024, no. 83.
- [13] B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani, and G. Oriolo, *Robotics: Modelling, Planning and Control*, ser. Advanced Textbooks in Control and Signal Processing. London: Springer, 2009.
- [14] TrackMan A/S, “TrackMan average tour stats (tabela de 2015) e new PGA & LPGA tour averages (2024),” <https://www.trackman.com/blog/introducing-updated-tour-averages>, 2024, ferro 7, PGA e LPGA Tour. Acedido em out. 2026.
- [15] Golf Monthly, “How far does the average PGA tour player hit his 7-iron?” <https://www.golfmonthly.com/features/how-far-does-the-average-pga-tour-player-hit-his-7-iron>, 2023, cita dados TrackMan de amadores. Fonte secundária.
- [16] R. D. Grober, “An accelerometer based instrumentation of the golf club: Comparative analysis of golf swings,” arXiv:1001.0761 [physics.pop-ph], 2010, preprint, não revisto por pares.

- [17] Google DeepMind, “MuJoCo documentation: Computation — fluid forces; XML reference — geom/fluidcoef,” <https://mujoco.readthedocs.io/en/stable/computation/fluid.html>, 2026, acessado em out. 2026.
- [18] P. W. Bearman and J. K. Harvey, “Golf ball aerodynamics,” *Aeronautical Quarterly*, vol. 27, no. 2, pp. 112–122, 1976.
- [19] A. J. Smits and D. R. Smith, “A new aerodynamic model of a golf ball in flight,” in *Science and Golf II: Proc. 1994 World Scientific Congress of Golf*, A. J. Cochran and M. R. Farrally, Eds. London: E & FN Spon, 1994, pp. 340–347.
- [20] G. Tavares, K. Shannon, and T. Melvin, “Golf ball spin decay model based on radar measurements,” in *Science and Golf III: Proc. 1998 World Scientific Congress of Golf*, M. R. Farrally and A. J. Cochran, Eds. Champaign, IL: Human Kinetics, 1999, pp. 464–472.
- [21] S. F. Hoerner, *Fluid-Dynamic Drag*. Bakersfield, CA: Publicado pelo autor, 1965, cap. III, *Pressure drag*. Valores tabelados também em F. M. White, *Fluid Mechanics*, 7.^a ed., McGraw-Hill, 2011, Tab. 7.3.
- [22] C. M. Harris and D. M. Wolpert, “Signal-dependent noise determines motor planning,” *Nature*, vol. 394, pp. 780–784, 1998.
- [23] R. J. Elble and W. C. Koller, *Tremor*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1990.
- [24] G. Deuschl, P. Bain, and M. Brin, “Consensus statement of the Movement Disorder Society on tremor,” *Movement Disorders*, vol. 13, no. S3, pp. 2–23, 1998.
- [25] A. R. Penner, “The physics of golf: The optimum loft of a driver,” *American Journal of Physics*, vol. 69, no. 5, pp. 563–568, 2001.